Penanganan Ketimpangan Distribusi Data dalam Jaringan dengan Manajemen Bandwidth Berbasis Stochastic Fairness Queuing

Rizky Ramadhan*, Muhammad Zihni Athallah, Nita Nur'aini, Raihan Putra Ersananda, Muhammad Novaldi, Prawirangga Caesar Nagef Putra Baladewa, Dezky Putera Satrio, Siskia Israwana
Jurusan Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Korespondensi: 09011282227087@student.unsri.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:
- Received 2025
- Received in revised form 2025
- Accepted 2025
- Available online 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi DHCP Server, konfigurasi Network Address Translation (NAT), serta manajemen bandwidth berbasis Stochastic Fairness Queuing (SFQ) pada infrastruktur jaringan bridge menggunakan router MikroTik RB941. DHCP Server digunakan untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung, sementara NAT berperan dalam menerjemahkan alamat IP privat ke publik untuk akses internet bersama. SFQ diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan distribusi bandwidth antar pengguna dalam jaringan. Metodologi yang digunakan meliputi perancangan topologi jaringan, konfigurasi interface bridge, pengaturan DHCP dan NAT, serta penerapan SFQ pada MikroTik RB941. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi DHCP, NAT, dan SFQ mampu meningkatkan efisiensi distribusi alamat IP, mengoptimalkan penggunaan IP publik, serta menjaga kestabilan jaringan dengan distribusi bandwidth yang lebih adil. Temuan ini memberikan solusi praktis bagi pengelolaan jaringan kecil hingga menengah yang membutuhkan efisiensi dan pemerataan distribusi data.

Kata Kunci: DHCP Server, Network Address Translation (NAT), Stochastic Fairness Queuing (SFQ), MikroTik RB941, Manajemen Bandwidth, Jaringan Bridge.

ABSTRACT

This study explores the implementation of a DHCP Server, Network Address Translation (NAT), and Stochastic Fairness Queuing (SFQ) bandwidth management on a bridge-based network infrastructure using the MikroTik RB941 router. The DHCP Server enables automatic IP address allocation to connected devices, while NAT translates private IP addresses to public IPs for shared internet access. SFQ is applied to address the imbalance in bandwidth distribution among network users. The methodology involves designing the network topology, configuring bridge interfaces, setting up DHCP and NAT, and applying SFQ on MikroTik RB941. Test results indicate that the integration of DHCP, NAT, and SFQ enhances IP address distribution efficiency, optimizes public IP usage, and improves network stability through fairer bandwidth allocation. These findings offer a practical approach for managing small to medium-sized networks requiring both efficiency and equitable data distribution.

Keywords: DHCP Server, Network Address Translation (NAT), Stochastic Fairness Queuing (SFQ), MikroTik RB941, Bandwidth Management, Bridge Network.

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia digital saat ini, kebutuhan akan jaringan komputer yang tidak hanya stabil dan efisien, tetapi juga adil dalam distribusi data menjadi semakin penting. Lingkungan rumah, kantor, hingga bisnis skala kecil dan menengah sangat bergantung pada performa jaringan yang optimal untuk menunjang berbagai aktivitas. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan jaringan adalah ketimpangan dalam distribusi bandwidth antar pengguna atau perangkat, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan solusi manajemen bandwidth yang mampu menjamin keadilan dalam alokasi sumber daya jaringan[1].

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi *Stochastic Fairness Queuing* (SFQ), sebuah metode penjadwalan antrian pada jaringan yang dirancang untuk mendistribusikan bandwidth secara merata kepada setiap aliran data. SFQ bekerja dengan membagi bandwidth yang tersedia ke dalam antrian-antrian kecil berdasarkan sesi koneksi, sehingga setiap pengguna atau perangkat mendapatkan porsi bandwidth yang seimbang. Dengan demikian, pengguna tidak saling mendominasi jalur komunikasi dan kualitas layanan dapat dipertahankan secara konsisten[2].

Dalam mendukung manajemen bandwidth yang efektif, protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dan teknik Network Address Translation (NAT) juga memainkan peran penting dalam infrastruktur jaringan. DHCP digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Hal ini mempermudah pengelolaan jaringan, mengurangi potensi konflik IP, dan memastikan setiap perangkat menerima konfigurasi penting seperti gateway dan DNS server secara dinamis. Sementara itu, NAT memungkinkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik untuk terkoneksi ke internet, sekaligus memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan IP privat dari akses luar[3].

Penelitian ini menggunakan router MikroTik RB941 sebagai perangkat utama dalam pengujian. MikroTik RB941 dipilih karena mendukung fitur-fitur jaringan penting seperti DHCP Server, NAT, dan manajemen bandwidth berbasis *Stochastic Fairness Queuing*. Dengan konfigurasi jaringan berbasis bridge, seluruh perangkat dapat tergabung dalam satu segmen logis yang memudahkan distribusi dan pengawasan trafik jaringan. Implementasi SFQ pada perangkat ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan distribusi data dan menciptakan jaringan yang lebih adil dan efisien dalam pemanfaatan bandwidth[4].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian ini diawali dengan implementasi dan analisis konfigurasi DHCP Server dalam jaringan berbasis bridge menggunakan perangkat MikroTik RB941. Tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana DHCP Server secara otomatis mendistribusikan alamat IP kepada

perangkat klien dalam satu segmen jaringan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi pengelolaan jaringan dan kestabilan konektivitas. Pendekatan ini bertujuan mengurangi intervensi manual dalam konfigurasi IP dan meminimalkan potensi konflik alamat antar perangkat.

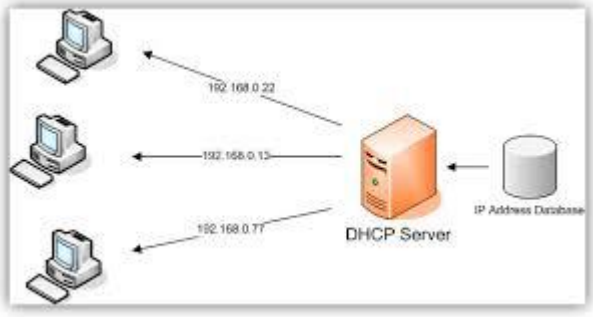
Selanjutnya, dalam penelitian ini mengeksplorasi peran bridge dalam menyatukan berbagai antarmuka jaringan ke dalam satu segmen logis. Dengan menggunakan bridge, komunikasi antar perangkat dalam jaringan menjadi lebih sederhana dan efisien, sehingga distribusi IP yang dilakukan oleh DHCP Server dapat berjalan tanpa hambatan struktural. Percobaan ini juga mengevaluasi konfigurasi optimal dari bridge yang dapat mendukung performa jaringan secara keseluruhan[5].

Selain dari aspek konfigurasi IP, penelitian ini turut membahas mekanisme kerja DHCP dan bridge dalam konteks jaringan lokal yang terhubung ke internet melalui proses NAT. DHCP bertugas mendistribusikan konfigurasi jaringan kepada perangkat klien, sementara NAT menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP publik agar perangkat dapat mengakses internet secara bersama-sama, tanpa mengganggu sistem pengalamatan internal[6].

Puncak dari penelitian ini terletak pada implementasi metode Stochastic Fairness Queuing (SFQ) sebagai teknik manajemen bandwidth yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan distribusi data dalam jaringan. Setelah jaringan stabil melalui pengaturan DHCP dan NAT, SFQ diaktifkan untuk menganalisis bagaimana teknik ini membagi bandwidth secara adil di antara pengguna. Penelitian ini memfokuskan pada hasil distribusi trafik sebelum dan sesudah penerapan SFQ, dengan tujuan menilai efektivitasnya dalam menciptakan jaringan yang lebih adil dan responsif[7].

2.2 Teori Penunjang

2.2.1 DHCP

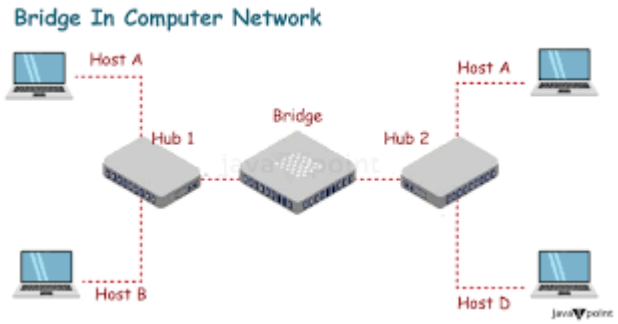


Gambar 1. Arsitektur DHCP Server

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. DHCP bekerja dengan menggunakan model client-server, di mana server DHCP bertanggung jawab untuk

menyediakan dan mengelola distribusi alamat IP kepada perangkat yang memintanya. DHCP memiliki empat tahapan utama dalam proses alokasi IP, yaitu Discovery, Offer, Request, dan Acknowledgment (DORA). Dengan menggunakan DHCP, administrator jaringan tidak perlu lagi mengonfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat, sehingga mengurangi risiko konflik IP dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan. Mikrotik sebagai perangkat jaringan mendukung fitur DHCP Server yang dapat dikonfigurasi untuk memberikan IP dalam rentang tertentu serta menerapkan lease time guna mengatur durasi penggunaan alamat IP oleh perangkat dalam jaringan[8].

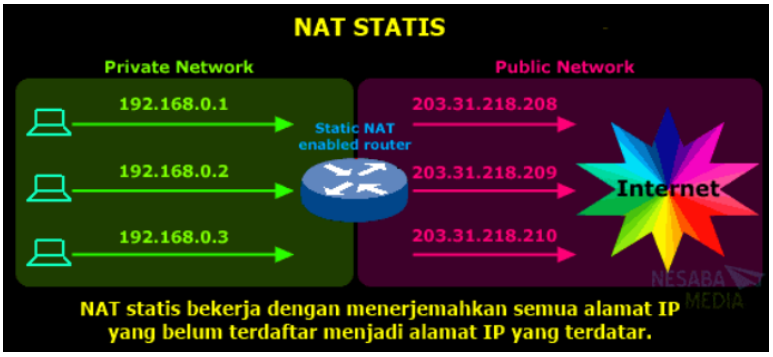
2.2.2 Network Bridge



Gambar 2. Arsitektur Network Bridge

Bridge adalah perangkat atau konfigurasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan agar berfungsi sebagai satu kesatuan. Dalam konteks Mikrotik, bridge digunakan untuk menyatukan beberapa interface jaringan menjadi satu jaringan logis, sehingga perangkat yang terhubung dapat berkomunikasi tanpa perlu konfigurasi subnet tambahan. Bridge beroperasi pada lapisan data-link (Layer 2) dalam model OSI dan bekerja dengan meneruskan paket data berdasarkan alamat MAC. Dengan menggunakan bridge, jaringan dapat diperluas tanpa harus mengubah struktur jaringan yang sudah ada. Mikrotik menyediakan fitur bridge yang memungkinkan administrator untuk menggabungkan port Ethernet dan WLAN ke dalam satu jaringan, sehingga memudahkan distribusi koneksi dalam infrastruktur jaringan yang lebih luas[3].

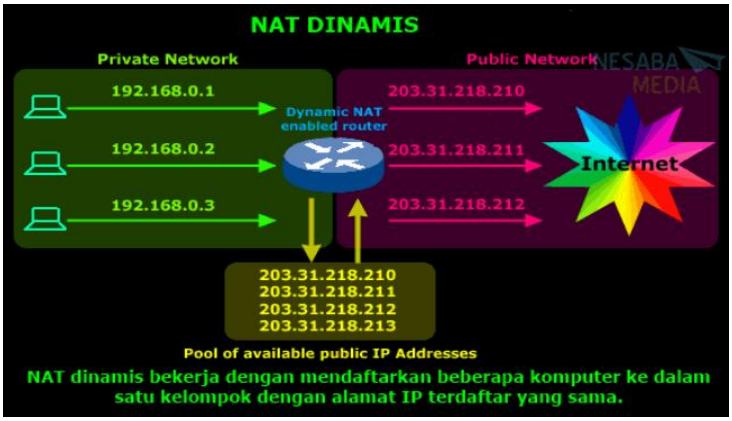
2.2.3 Static NAT



Gambar 3. Static NAT

Static NAT bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. Static NAT banyak digunakan untuk computer yang ingin diakses dari luar. NAT static ini sebetulnya bisa dikatakan pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan, sebab setiap satu computer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar, sehingga jika ada banyak computer yang didaftarkan tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan lain dari NAT static adalah kurang aman dibandingkan NAT dynamic, sebab setiap computer memiliki alamat IP akhirnya tersendiri, resiko dan penyusup masuk langsung ke dalam jaringan private lebih besar[9].

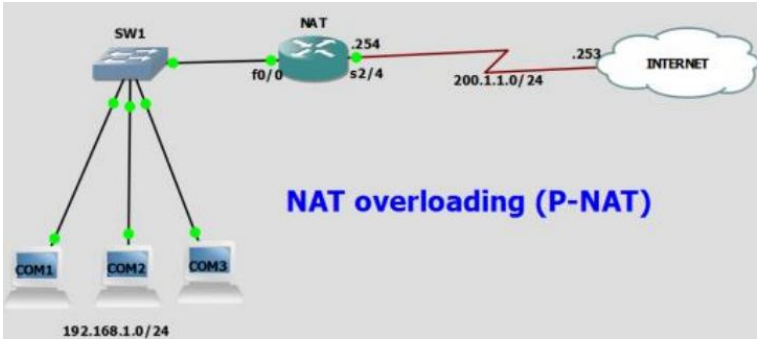
2.2.4 Dynamic NAT



Gambar 4. Dynamic NAT

Dynamic NAT bekerja dengan mendaftarkan, tidak seperti Static NAT. beberapa komputer ke dalam kelompok yang memiliki alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya akan ada beberapa komputer dengan alamat IP terdaftar yang sama. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini jelas lebih bermanfaat untuk penelusuran di internet. Jika ada penyusup yang ingin menembu komputer yang menggunakan NAT dinamis, mereka pasti akan mengalami kesulitan karena alamat IP yang diasosiasikan ke komputer selalu berubah secara dinamis[10].

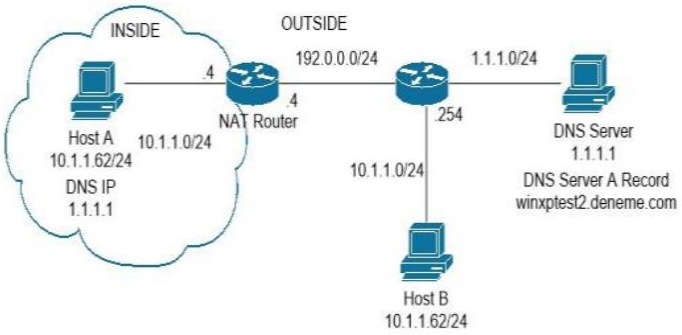
2.2.5 NAT Overload



Gambar 5. NAT Overload

Overloading NAT emungkinkan dari satu klien lebih terhubung menuju satu IP public, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien Keuntungannya tersebut. adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda.

2.2.6 Overlapping NAT



Gambar 6. Overlapping NAT

Overlapping NAT adalah bentuk NAT yang melupakan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP public dan local. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP public menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan local[11].

2.2.7 Fungsi NAT

NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Hal ini membantu mengurangi kebutuhan akan banyak alamat IP publik, yang semakin terbatas. Selain itu, NAT berperan dalam meningkatkan keamanan jaringan dengan menyembunyikan alamat IP internal. Dengan cara ini, NAT membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan potensi serangan siber.

Selain aspek keamanan, NAT juga berfungsi sebagai mekanisme translasi alamat, di mana alamat IP privat diubah menjadi alamat IP publik. Proses ini memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet tanpa mengungkapkan alamat aslinya. Dengan adanya translasi ini, NAT mendukung konektivitas multi-perangkat, memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu koneksi internet menggunakan satu alamat IP publik.

Lebih lanjut, NAT juga memiliki peran dalam manajemen lalu lintas jaringan. Dengan kemampuannya dalam mengarahkan lalu lintas secara efisien, NAT dapat membantu dalam load balancing serta optimasi penggunaan bandwidth. Hal ini menjadikan NAT sebagai salah satu solusi penting dalam pengelolaan jaringan modern[6].

2.2.8 Manfaat NAT

Network Address Translation (NAT) memiliki peran penting dalam manajemen jaringan, terutama dalam menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal ke internet. Salah satu manfaat utama NAT adalah kemampuannya untuk menyembunyikan alamat IP privat, sehingga meningkatkan keamanan dengan mencegah akses langsung dari luar jaringan. Selain itu, NAT memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik, yang sangat berguna mengingat keterbatasan alokasi IP dari penyedia layanan internet (ISP). Dalam implementasinya, terdapat dua jenis utama NAT, yaitu Source NAT (SNAT) untuk mengubah alamat IP sumber paket yang keluar dan Destination NAT (DNAT) yang mengarahkan trafik masuk ke perangkat dalam jaringan privat, sering digunakan untuk port forwarding[11].

Selain keamanan dan efisiensi penggunaan IP, NAT juga membantu dalam pengelolaan lalu lintas jaringan dengan mengoptimalkan rute trafik, mengurangi kemacetan, serta memastikan distribusi bandwidth yang lebih baik. Dalam jaringan MikroTik, NAT mendukung fitur seperti load balancing dan failover, memungkinkan koneksi internet tetap stabil meskipun salah satu jalur mengalami gangguan. Selain itu, NAT dapat digunakan untuk mendukung koneksi Virtual Private Network (VPN) serta menerapkan kebijakan akses internet yang lebih terkontrol. Dengan berbagai manfaat ini, NAT menjadi fitur esensial dalam konfigurasi jaringan, termasuk pada router MikroTik RB941, yang memungkinkan jaringan beroperasi lebih efisien, aman, dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna[9].

2.2.9 Manajemen Bandwidth

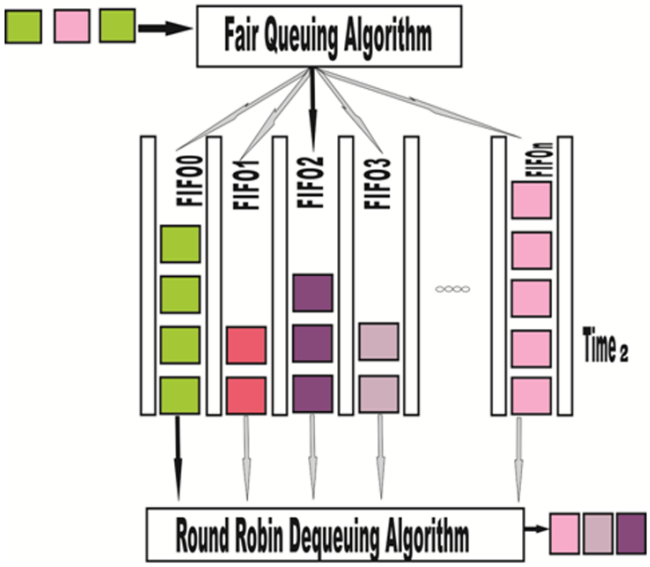


Gambar 7. Manajemen Bandwidth

Manajemen bandwidth merupakan proses pengaturan dan pengendalian terhadap penggunaan kapasitas jaringan agar lalu lintas data dapat berjalan secara efisien, adil, dan sesuai kebutuhan. Dalam suatu jaringan komputer, terutama yang melibatkan banyak pengguna, terjadi persaingan dalam penggunaan bandwidth. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan ketimpangan distribusi data, di mana beberapa pengguna atau aplikasi menyerap sebagian besar bandwidth dan menyebabkan koneksi pengguna lain menjadi lambat atau tidak stabil.

Tujuan utama dari manajemen bandwidth adalah untuk menjamin kualitas layanan (Quality of Service/QoS), menghindari kemacetan jaringan (congestion), serta memberikan alokasi sumber daya jaringan yang adil kepada seluruh pengguna. Teknik manajemen bandwidth dapat diterapkan melalui pembatasan kecepatan (rate limiting), pengaturan prioritas trafik (traffic prioritization), serta penggunaan algoritma antrian (queuing algorithms) untuk mengatur urutan pengiriman paket data. Dalam konteks jaringan skala kecil hingga menengah, teknik manajemen bandwidth yang efisien sangat penting untuk mempertahankan performa jaringan yang optimal tanpa harus menambah kapasitas fisik[12].

2.2.10 Stochastic Fairness Queuing (SFQ)



Gambar 8. Stochastic Fairness Queuing

Stochastic Fairness Queuing (SFQ) adalah salah satu algoritma antrian (*queueing algorithm*) yang dirancang untuk mendistribusikan bandwidth secara adil di antara berbagai aliran data (flows) dalam jaringan komputer. Berbeda dengan algoritma antrian tradisional seperti FIFO (First In, First Out) yang dapat menyebabkan satu aliran mendominasi penggunaan bandwidth, SFQ berusaha membagi kapasitas jaringan secara merata dengan menggunakan mekanisme *hashing* terhadap alamat sumber dan tujuan dari setiap paket data.

SFQ disebut "stochastic" karena ia menggunakan fungsi hash sederhana untuk memetakan banyak aliran ke sejumlah kecil antrian. Dengan cara ini, SFQ menghindari kebutuhan untuk menyimpan status setiap aliran, sehingga lebih efisien dalam hal penggunaan memori dan sumber daya pemrosesan. Setiap antrian diproses secara bergiliran (*round-robin*), memastikan bahwa tidak ada satu aliran pun yang dapat mendominasi penggunaan bandwidth.

Dalam implementasi nyata seperti pada router MikroTik, SFQ digunakan sebagai bagian dari manajemen trafik untuk menciptakan keadilan distribusi bandwidth, terutama dalam kondisi di mana banyak perangkat atau aplikasi bersaing mengakses jaringan secara bersamaan. Dengan menggunakan SFQ, sistem dapat mengurangi dampak *bufferbloat*, latensi

tinggi, serta ketimpangan distribusi data yang sering terjadi pada jaringan tanpa mekanisme antrian yang adil.

Dalam konteks penelitian ini, SFQ dipilih karena kemampuannya dalam menangani ketimpangan distribusi data secara efisien tanpa memerlukan konfigurasi yang kompleks. Algoritma ini sangat cocok untuk jaringan kecil hingga menengah yang membutuhkan solusi manajemen bandwidth dengan performa stabil dan merata[13].

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian ini mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan data serta informasi yang mendukung selama penelitian berlangsung.

3.1.1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian berupa:

a. Perangkat Lunak (Software)
   1. WinBox
b. Perangkat Keras (Hardware)
   1. Router Mikrotik RB941
   2. Laptop/PC
   3. Kabel Ethernet
   4. Jaringan Internet

3.1.2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu RouterOS pada RB941.

3.2 Alur Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk mengimplementasikan dan menganalisis peran DHCP Server, konfigurasi NAT, serta penerapan algoritma manajemen bandwidth Stochastic Fairness Queuing (SFQ) pada router MikroTik RB941 dalam jaringan berbasis bridge. Tujuan utama dari tahapan-tahapan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan distribusi data di jaringan dan memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya jaringan. Berikut adalah alur penelitian yang dilaksanakan:

1. Studi Literatur
   Mengumpulkan referensi dan kajian pustaka terkait Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), konsep bridging, Network Address Translation (NAT), serta algoritma Stochastic Fairness Queuing (SFQ). Studi ini mencakup dokumentasi resmi MikroTik, modul jaringan komputer, dan berbagai publikasi akademik yang membahas efisiensi distribusi jaringan dan manajemen bandwidth.

2. Perancangan Skenario Pengujian
   Menyusun topologi jaringan berbasis bridge yang melibatkan beberapa perangkat klien dan server. Skenario pengujian dirancang untuk mengamati bagaimana DHCP Server mendistribusikan alamat IP, bagaimana NAT mengelola akses keluar jaringan, dan bagaimana SFQ mempengaruhi keadilan bandwidth antar klien.

3. Instalasi dan Konfigurasi Perangkat Jaringan
   Melakukan instalasi perangkat keras dan konfigurasi jaringan pada router MikroTik RB941. Langkah ini mencakup penggabungan interface ke dalam bridge, konfigurasi DHCP Server, pengaturan NAT (Static dan Overload), serta aktivasi algoritma SFQ untuk pengelolaan bandwidth.

4. Pengujian Kinerja Jaringan
   Melakukan uji performa dengan menghubungkan sejumlah klien ke jaringan dan mengamati bagaimana alokasi IP, trafik data, serta distribusi bandwidth terjadi. Data yang diamati antara lain meliputi kecepatan alokasi IP, kestabilan koneksi, keadilan dalam distribusi bandwidth, dan latensi jaringan.

5. Analisis dan Evaluasi Hasil
   Hasil pengujian dianalisis untuk menilai efektivitas kombinasi DHCP, NAT, dan SFQ dalam menciptakan jaringan yang efisien dan adil. Evaluasi mencakup perbandingan dengan jaringan tanpa SFQ atau tanpa DHCP, serta identifikasi keunggulan dan keterbatasan konfigurasi yang digunakan.

6. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
   Mendokumentasikan keseluruhan proses penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Laporan ini mencakup kesimpulan dari hasil eksperimen serta saran penerapan konfigurasi serupa pada jaringan skala kecil dan menengah untuk mengatasi ketimpangan distribusi data.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem jaringan pada penelitian ini memadukan fungsi DHCP Server, NAT, dan manajemen bandwidth SFQ ke dalam satu struktur topologi berbasis bridge pada router MikroTik RB941. Beberapa antarmuka fisik router digabungkan ke dalam satu interface bridge, sehingga menciptakan segmen jaringan logis tunggal yang memudahkan pengelolaan perangkat dan lalu lintas data.

DHCP Server dikonfigurasi untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Pengaturan mencakup pembuatan IP Pool, definisi gateway, DNS server, serta lease time untuk menghindari konflik alamat IP dan memudahkan pengelolaan perangkat secara dinamis.

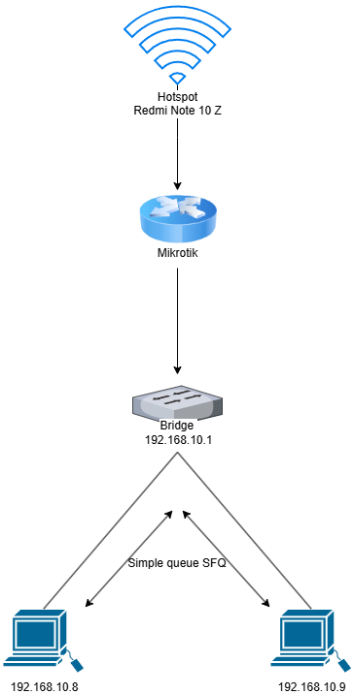
Pada sisi konektivitas internet, NAT diaktifkan untuk menerjemahkan alamat IP lokal ke dalam IP publik melalui metode Static dan Overload. Hal ini memungkinkan beberapa

perangkat klien untuk berbagi akses internet dengan satu IP publik secara efisien, sekaligus menjaga keamanan jaringan internal.

Sebagai komponen utama dalam menangani ketimpangan distribusi data, algoritma Stochastic Fairness Queuing (SFQ) diimplementasikan pada jalur keluar (egress) dari router. SFQ memastikan bahwa setiap aliran data memperoleh porsi bandwidth yang adil, mengurangi dominasi trafik oleh klien tertentu, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Dengan rancangan sistem ini, penelitian diharapkan mampu memberikan solusi terintegrasi untuk jaringan yang membutuhkan efisiensi distribusi IP, keamanan melalui NAT, dan keadilan bandwidth melalui SFQ, terutama pada jaringan skala kecil hingga menengah.

3.3.1 Topologi



Gambar 9. Topologi SFQ

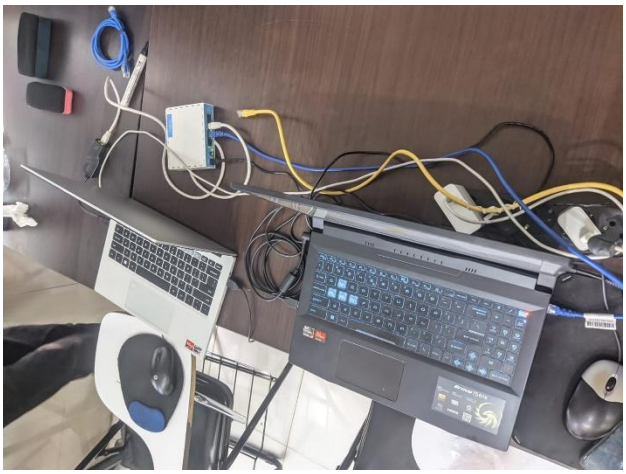
1. Modem sebagai Gateway Internet
   Modem berfungsi sebagai sumber koneksi internet utama dalam jaringan ini. Router MikroTik RB941-2nD terhubung ke modem ini melalui antarmuka nirkabel (WLAN1) sebagai klien DHCP, sehingga mendapatkan alamat IP secara dinamis dari penyedia layanan internet.
2. Bridge1
   Bridge1 bertindak sebagai penghubung antara Redmi Note 10 Z dan Router Mikrotik RB941-2nD. Perangkat ini memungkinkan koneksi dari hotspot Redmi Note 10 Z untuk diteruskan ke router, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel, tergantung pada konfigurasi yang digunakan.
3. Router MikroTik RB941-2nD sebagai Perangkat

Router MikroTik RB941-2nD bertindak sebagai pengelola jaringan lokal dan menangani proses NAT (Network Address Translation). Konfigurasi Masquerade PAT (Port Address Translation) diterapkan untuk memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang diberikan oleh Modem.

4. Segmentasi Jaringan Lokal dengan Beberapa Subnet
   - Ether2 (Device 1) menggunakan subnet 192.168.10.9/24
   - Ether3 (Device 2) menggunakan subnet 192.168.10.8/24

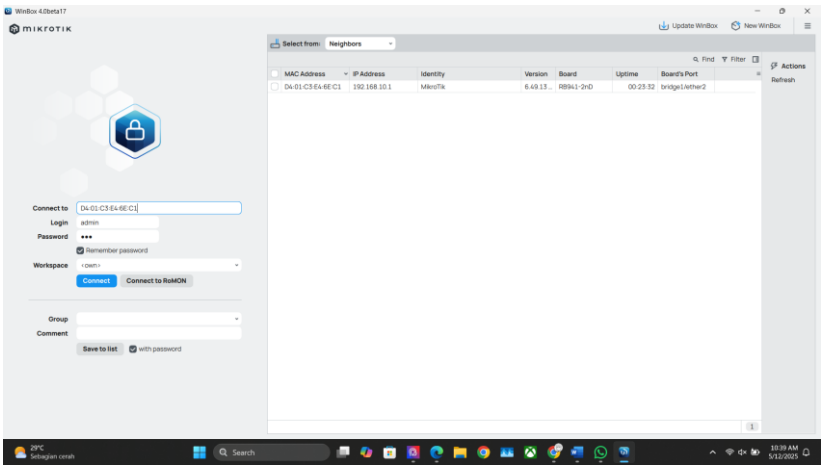
Router MikroTik mengelola komunikasi antar subnet ini, serta memastikan bahwa lalu lintas data dari setiap perangkat dapat keluar ke internet melalui NAT. Dengan topologi ini, jaringan lokal tetap aman dan efisien, sementara perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan internet tanpa perlu memiliki alamat IP publik masing-masing.

3.3.2 Konfigurasi Kabel pada Tiap PC



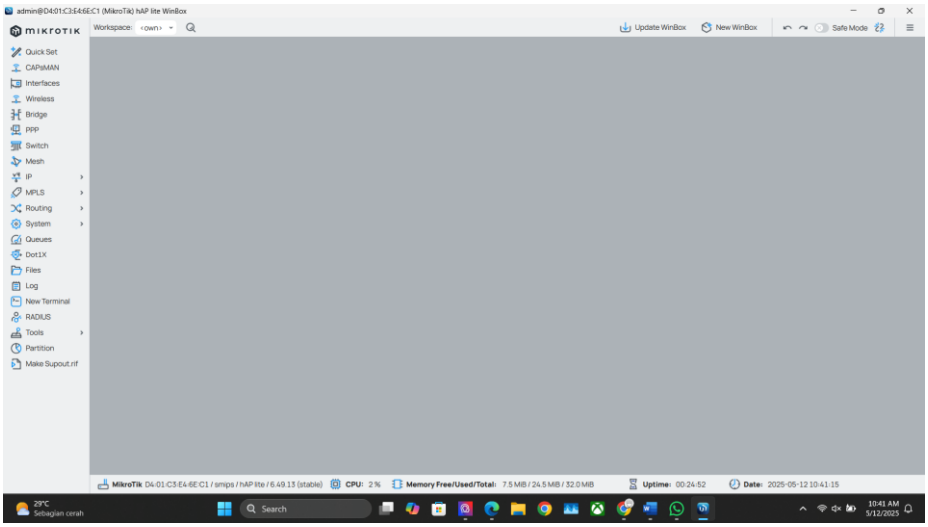
Gambar 10. Konfigurasi Kabel

3.3.3 Login pada WinBox



Gambar 11. Dashboard Login pada WinBox

3.3.4 Tampilan Awal WinBox



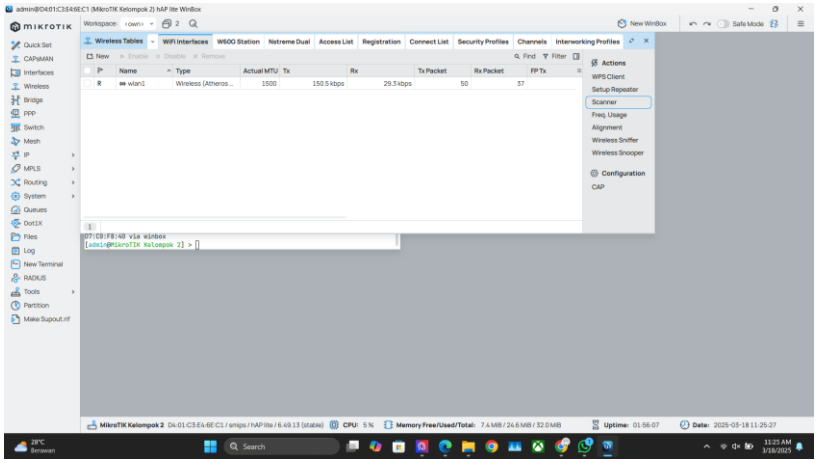
Gambar 12. Menu pada WinBox

4. HASIL PENELITIAN

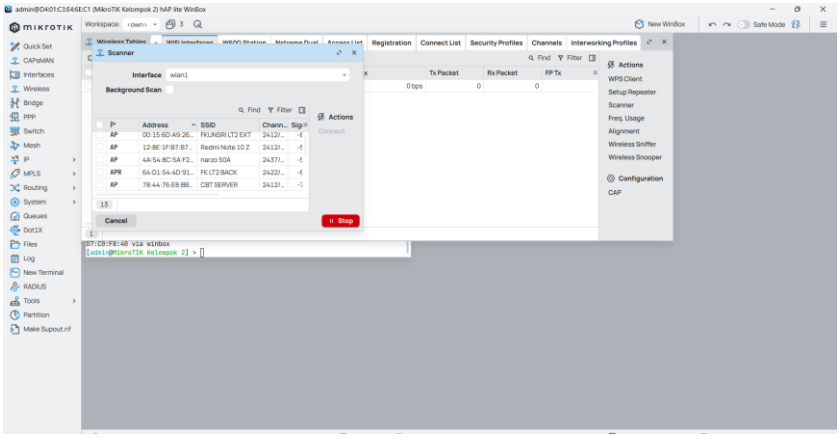
Setelah melakukan perancangan dan penerapan sistem, langkah berikutnya ialah mengevaluasi dan menganalisis proses NAT yang diterapkan pada router MikroTik RB941. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi Masquerade PAT mempengaruhi konektivitas jaringan serta kinerja perangkat dalam mengakses internet. Berikut adalah aspek-aspek yang dianalisis:

1. Konfigurasi Koneksi Wireless pada MikroTik RB941

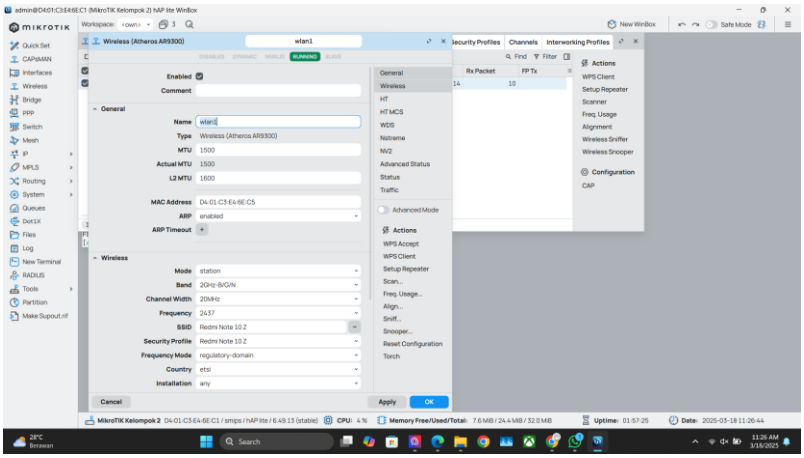
Pada tahap ini, dilakukan konfigurasi antarmuka WiFi pada MikroTik RB941 agar dapat terhubung ke jaringan nirkabel yang tersedia. Konfigurasi meliputi pengaturan SSID, security profiles, serta pemindaian jaringan WiFi yang terdeteksi.



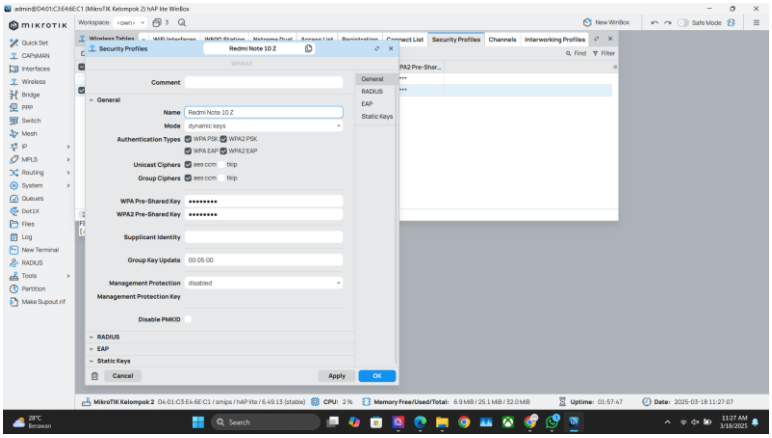
Gambar 13. Antarmuka WiFi yang terhubung pada MikroTik RB941



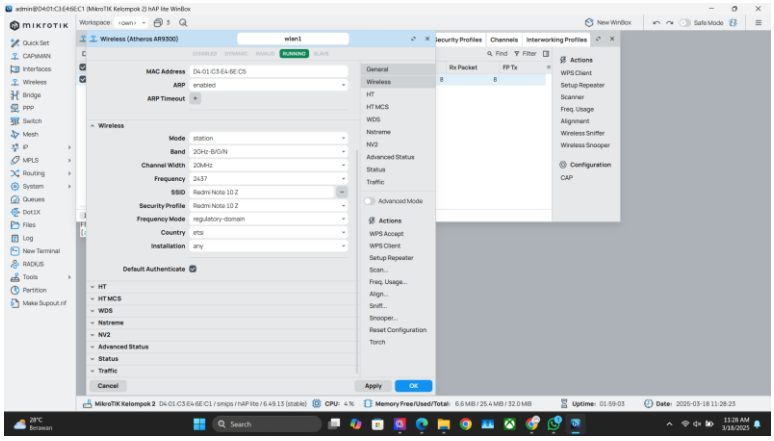
Gambar 14. Hasil pemindaian jaringan WiFi yang terdeteksi oleh MikroTik RB941



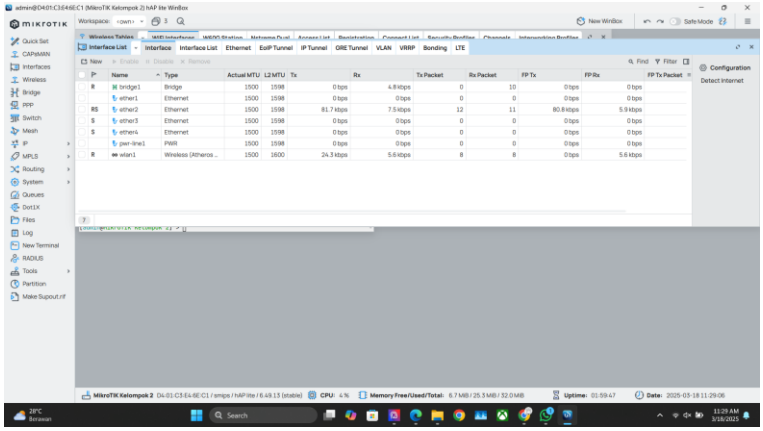
Gambar 15. Pengaturan nama koneksi wireless (SSID)



Gambar 16. Konfigurasi Security Profiles pada jaringan WiFi



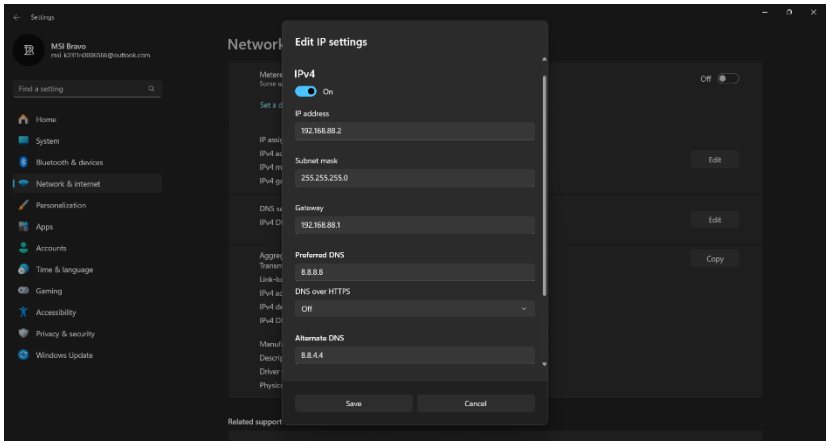
Gambar 17. Menghubungkan MikroTik RB941 dengan jaringan WiFi



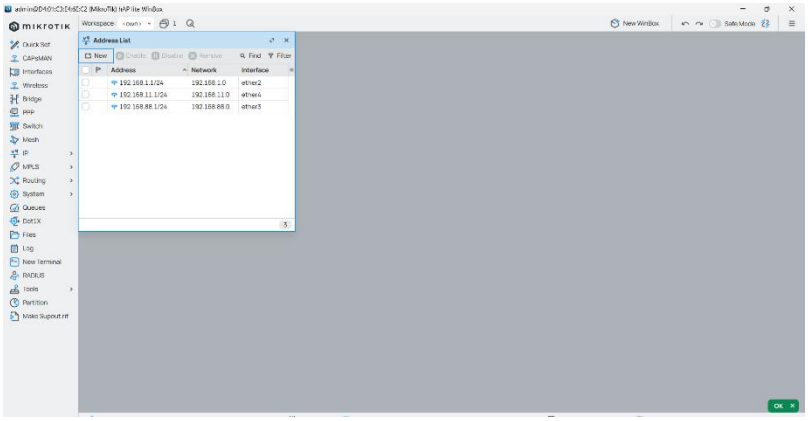
Gambar 18. Tampilan akhir konfigurasi antarmuka WiFi pada MikroTik RB941

4.2. Konfigurasi Interface dan IP Address pada PC

Sebelum perangkat PC dapat terhubung ke jaringan melalui Ethernet, perlu dilakukan konfigurasi IP Address agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar.



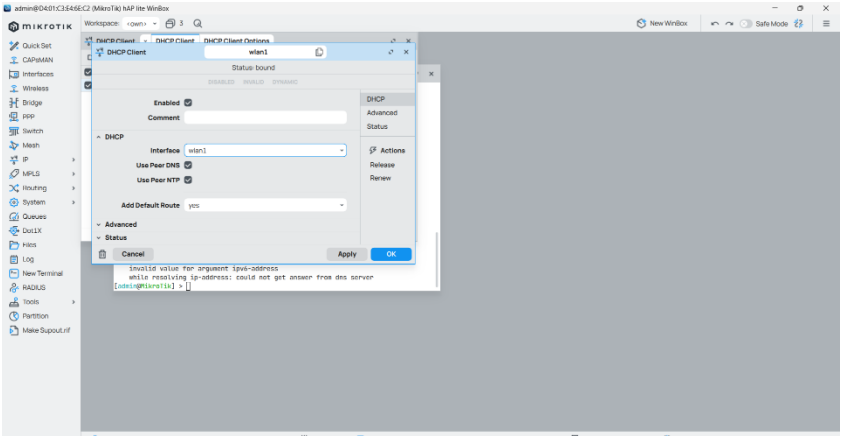
Gambar 19. Konfigurasi IP Address pada PC



Gambar 20. Menambahkan IP PC 2

4.3. Konfigurasi DHCP Client

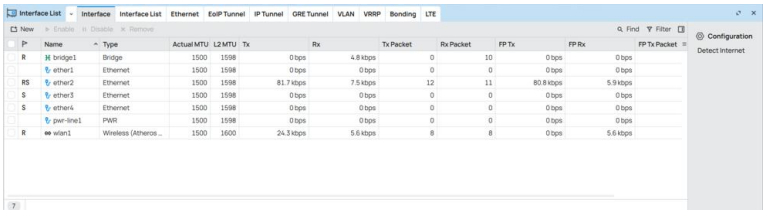
Konfigurasi DHCP Client pada MikroTik RB941 bertujuan agar router dapat memperoleh IP Address dari modem yang digunakan sebagai sumber internet.



Gambar 21. Konfigurasi DHCP Client pada MikroTik RB941

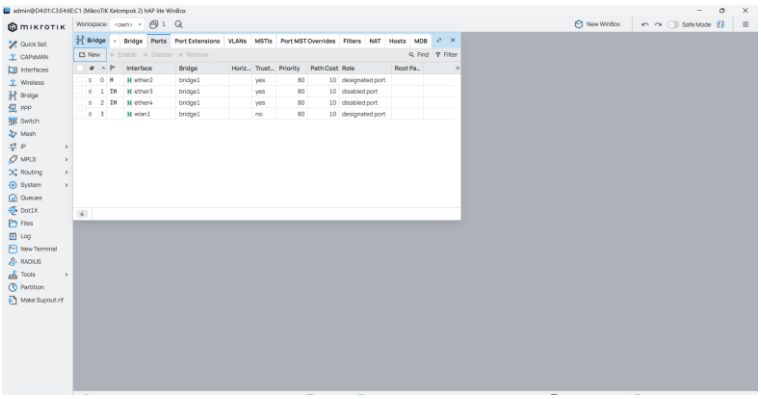
4.4. Konfigurasi Bridge

Untuk menerapkan Network Bridge, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan konfigurasi awal. Dimulai dengan membuka menu "Bridge" yang terdapat pada panel navigasi di sisi kiri. Setelah menu ini terbuka, klik tombol "New" yang terletak pada bagian atas untuk membuat bridge baru. Pada jendela yang muncul, klik Apply dan OK untuk menyimpan pengaturan.



Gambar 22. Network Bridge

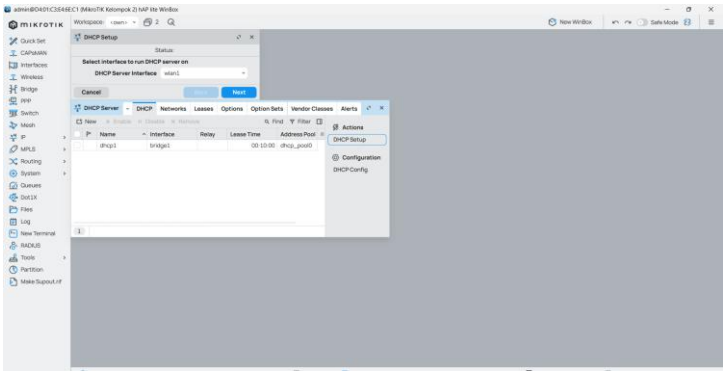
Langkah berikutnya adalah menghubungkan port yang akan digunakan ke dalam bridge yang telah dibuat. Setelah memilih port yang sesuai, hubungkan port tersebut dengan bridge yang diinginkan, lalu klik Apply dan OK untuk menerapkan perubahan.



Gambar 23. Bridge Port list setelah dihubungkan

4.5. Konfigurasi DHCP Server

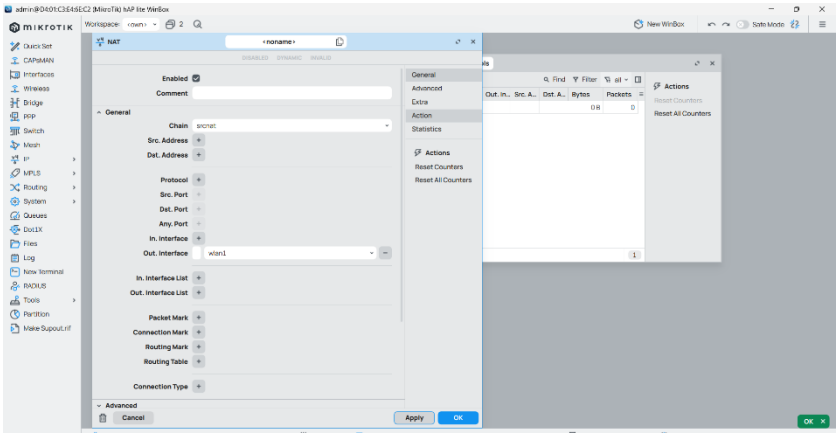
Setelah konfigurasi Bridge selesai, langkah berikutnya adalah mengatur DHCP Server dengan memilih IP Address dari bridge, menetapkan bridge1 sebagai interface, menentukan Gateway, dan mengaktifkan DHCP Relay jika diperlukan. Terakhir, jaringan tujuan dimasukkan, lalu klik OK untuk menyimpan pengaturan.



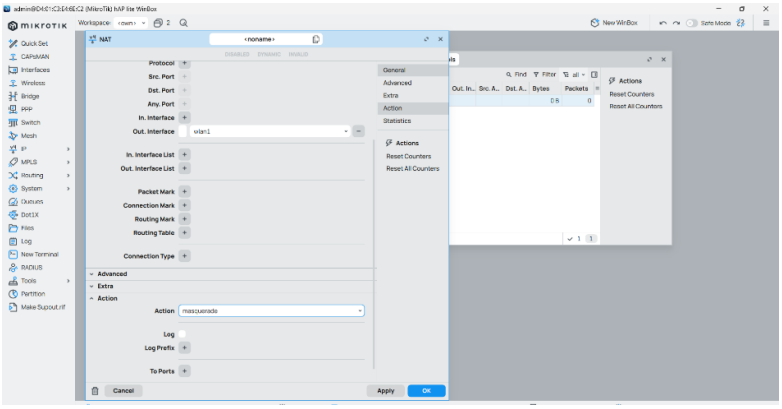
Gambar 24. DHCP Server

4.6. Konfigurasi Firewall

Pada tahap ini, dilakukan konfigurasi Network Address Translation (NAT) menggunakan Masquerade PAT agar beberapa perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik saat mengakses internet.



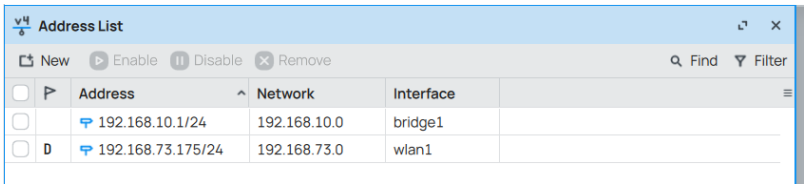
Gambar 25. Konfigurasi outer interface pada NAT



Gambar 26. Konfigurasi action pada NAT menjadi Masquerade

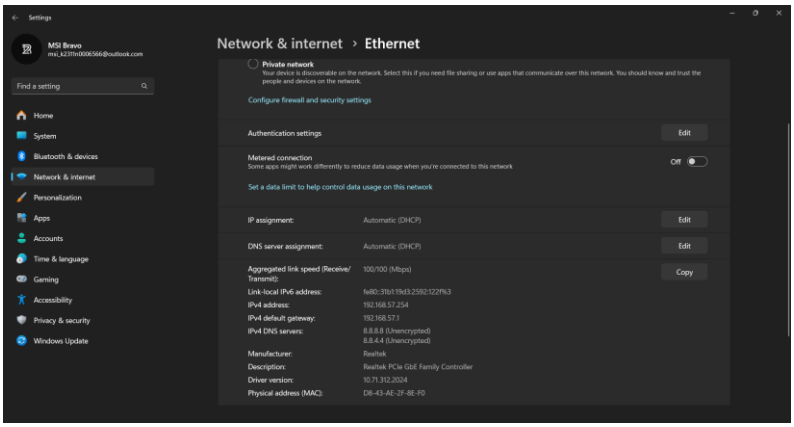
4.7. Konfigurasi Address list

Konfigurasi Address List perlu dilakukan agar DHCP Server dapat terhubung ke internet. Caranya dengan mengklik New pada menu atas, lalu memilih IP Address, IP Network, dan Interface yang sesuai.



Gambar 27. Konfigurasi Address List

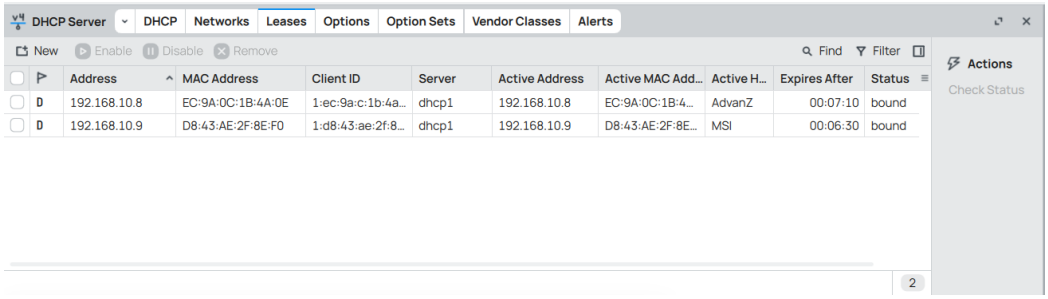
Lalu, pengaturan jaringan pada masing-masing perangkat harus diubah ke mode automatic (DHCP). Hal ini dilakukan agar tiap perangkat mendapatkan IP Address secara otomatis dari DHCP Server, sehingga koneksi dapat berjalan tanpa perlu konfigurasi manual.



Gambar 28. Ethernet setting

4.8. Distribusi Jaringan

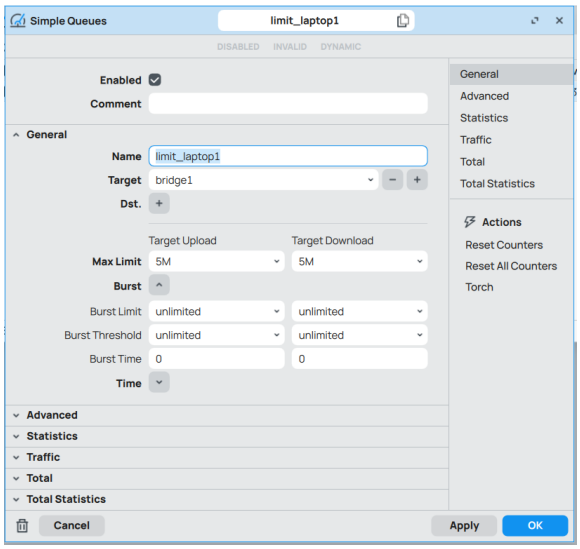
Setelah konfigurasi DHCP Server selesai, distribusi jaringan dapat berjalan secara otomatis. DHCP Server telah mendistribusikan alamat IP secara dinamis oleh server DHCP. Setiap perangkat yang terhubung akan mendapatkan IP Address, MAC Address, dan informasi lainnya, seperti Client ID serta Server DHCP yang melayaninya.



Gambar 29. Distribusi jaringan

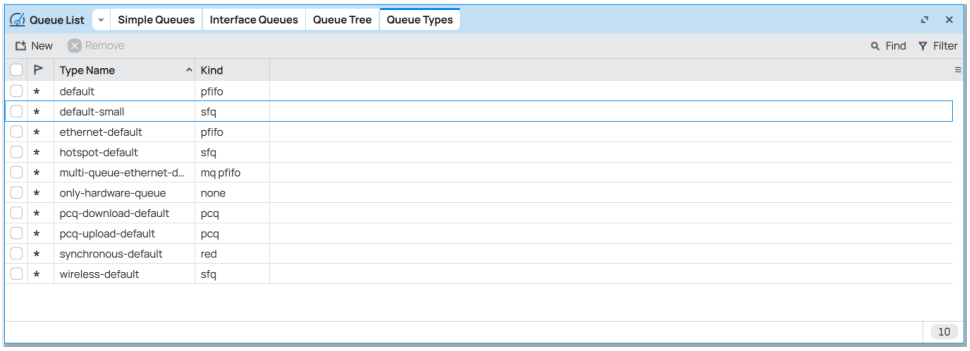
4.9. Konfigurasi Queue

Setelah Setelah konfigurasi DHCP Server selesai dan distribusi alamat IP berjalan secara otomatis, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi Simple Queue untuk manajemen bandwidth. konfigurasi dilakukan dengan menetapkan nama antrian (limit_laptop1) dan memilih interface target (bridge1) yang telah dikonfigurasi sebelumnya.



Gambar 30. Manajemen bandwidth

Dalam konfigurasi ini, kecepatan maksimum upload dan download dibatasi sebesar 5 Mbps, sedangkan burst limit dan threshold dibiarkan default (unlimited), menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan tambahan dalam bentuk lonjakan bandwidth.

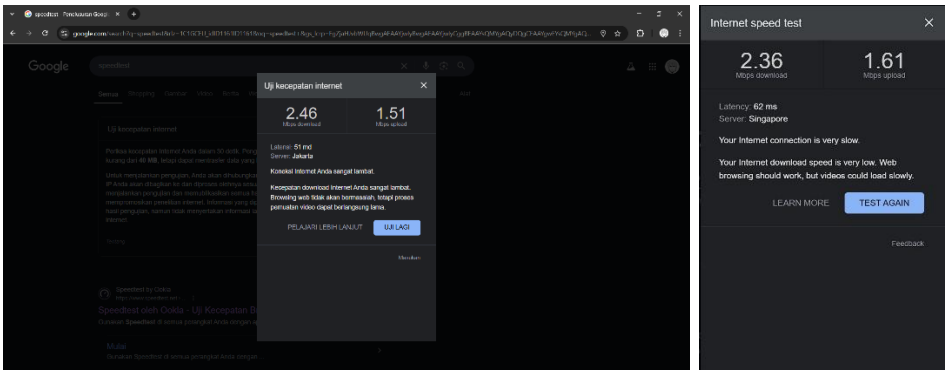


Gambar 31. SFQ

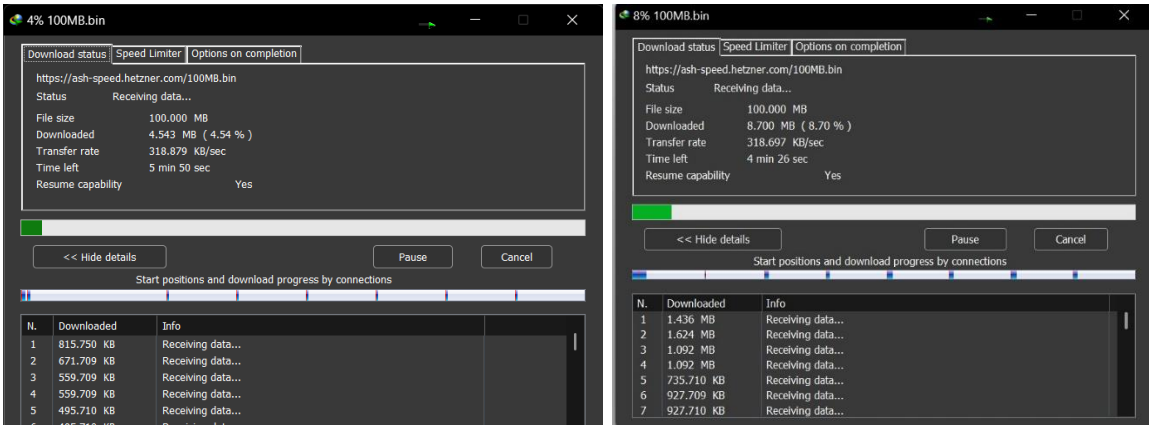
Penggunaan queue type seperti SFQ (Stochastic Fairness Queuing) pada beberapa entri juga menunjukkan sistem antrian yang adil untuk mendistribusikan bandwidth secara merata antar pengguna. Konfigurasi ini membantu memastikan kualitas layanan jaringan tetap stabil dan tidak ada perangkat yang mendominasi penggunaan bandwidth.

4.10. Uji Konektivitas

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas jaringan dengan speedtest dan download.



Gambar 32. Pengujian koneksi tiap perangkat



Gambar 33. Pengujian koneksi dalam download

Konfigurasi ini memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan efisien dalam pembagian distribusi jaringan dan berhasil dalam membuat setiap perangkat dalam jaringan mendapatkan akses ke internet secara merata dan adil melalui router MikroTik RB941.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik Masquerade Port Address Translation (PAT) pada router MikroTik RB941 mampu memberikan solusi efektif dalam mendistribusikan koneksi internet kepada beberapa perangkat secara bersamaan menggunakan satu IP publik. Dengan konfigurasi yang tepat, proses translasi alamat berjalan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas koneksi. Masquerade PAT secara otomatis menyesuaikan perubahan IP dinamis dari ISP, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan jaringan rumahan maupun skala kecil hingga menengah. Keberhasilan koneksi perangkat klien ke internet menunjukkan bahwa sistem NAT yang diterapkan mampu menjembatani komunikasi antara jaringan lokal dengan jaringan global secara efisien.

Selain implementasi NAT, penggunaan Stochastic Fairness Queuing (SFQ) dalam manajemen bandwidth menunjukkan peran penting dalam menjaga keadilan distribusi trafik antar perangkat. SFQ secara otomatis membagi bandwidth secara merata tanpa memerlukan konfigurasi kompleks, yang sangat bermanfaat terutama ketika terdapat banyak perangkat aktif

dalam satu jaringan. Setiap antrian trafik diproses secara adil berdasarkan algoritma hash, sehingga tidak ada perangkat yang mendapatkan bandwidth berlebih sementara yang lain kekurangan. Hal ini terbukti efektif dalam menjaga performa jaringan tetap stabil, terutama ketika digunakan untuk aktivitas berat seperti streaming, unduhan, maupun konferensi daring secara bersamaan.

Penerapan konfigurasi Simple Queue pada antarmuka bridge juga mendukung implementasi SFQ dengan menetapkan batas maksimal kecepatan unggah dan unduh untuk setiap perangkat. Dengan pengaturan ini, administrator jaringan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap alokasi bandwidth tanpa harus mengatur parameter rumit secara manual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi antara SFQ dan konfigurasi simple queue membantu menghindari terjadinya bottleneck dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses layanan internet.

Secara keseluruhan, penerapan Masquerade PAT dan SFQ pada MikroTik RB941 terbukti dapat meningkatkan efisiensi distribusi jaringan, mengurangi beban administrator jaringan dalam pengaturan manual, dan memberikan manajemen trafik yang lebih adil. Implementasi ini sangat direkomendasikan untuk jaringan dengan kebutuhan berbagi koneksi secara luas dan seimbang. Dengan pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi fitur pemantauan real-time serta pengamanan trafik, sistem ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk jaringan yang lebih handal dan terstruktur di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Kassim, M. Ismail, K. Jumari, and M. I. Yusof, "A Survey: Bandwidth Management in an IP Based Network," *International Journal of Computer and Information Engineering*, vol. 6, no. 2, 2012.

[2] P. E. Mckenney, "Stochastic Fairness Queuing' Pair."

[3] Y. Nggaba Patimay, F. Hariadi, R. Mikaela, and I. Malo, "Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications Implementation of Bridge Filtering to Prevent DHCP Starvation Attack (Case Study: SD Inpres Papindung)," 2025. [Online]. Available: https://ioinformatic.org/

[4] R. David Marcus, H. Eka Rosyadi, and F. Yulian Pamuji, "Prototype Sistem Administrasi Dan Keamanan Jaringan Komputer Berbasis DHCP Server Mikrotik," *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, vol. 6, no. 3, 2021, doi: 10.28926/briliant.

[5] R. Adipranata and I. Gunawan, "Penggunaan DHCP Relay Agent Untuk Mengoptimalkan Penggunaan DHCP Server pada Jaringan Dengan Banyak Subnet," Jun. 2005.

[6] O. Kanaris and J. Pouwelse, "Mass Adoption of NATs: Survey and experiments on carrier-grade NATs," Nov. 2023, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2311.04658

[7] S. H. Shah, K. Chen, and K. Nahrstedt, "Dynamic Bandwidth Management in Single-Hop Ad Hoc Wireless Networks *," 2005.

[8] H. Wang *et al.*, "Squeezing the Gap: An Empirical Study on DHCP Performance in a Large-scale Wireless Network."

[9] A. N. Hidasaputra, "Mengenal Konsep Gateway dan NAT (Network Address Translation)," 2021. doi: https://doi.org/10.31219/osf.io/92wby.

[10] H. Wintolo, S. Aryanto, M. Hafish, and I. Artikel, "Analisis Pengaruh Konfigurasi NAT Statik Berbasis Web Menggunakan Wire Shark," *JURNAL INFORMATIKA*, vol. 8, no. 1, 2021, [Online]. Available: http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ji

[11] A. I. Santoso and J. Eriyanto, "Implementasi Fitur Queue Tree, Nat, Mangle Dan Hotspot Pada Router Mikrotik RB1100AHX4 Untuk Mengatur Bandwidth Internet Pada Kampus AMIK Polibisnis Perdagangan," *Agustus*, pp. 102–109, 2024, doi: 10.59435/gjmi.v2i8.793.

[12] D. Mahanta, M. Ahmed, and J. Bora, "A study of Bandwidth Management in Computer Networks," 2013.

[13] P. E. Mckenney, "Stochastic Fairness Queuing," 1991.